CLASS 9 · कक्षा 9 | SCIENCE · विज्ञान

Chapter 6
Tissues

अध्याय 6 : ऊतक

Solved Question Bank · हल प्रश्न बैंक

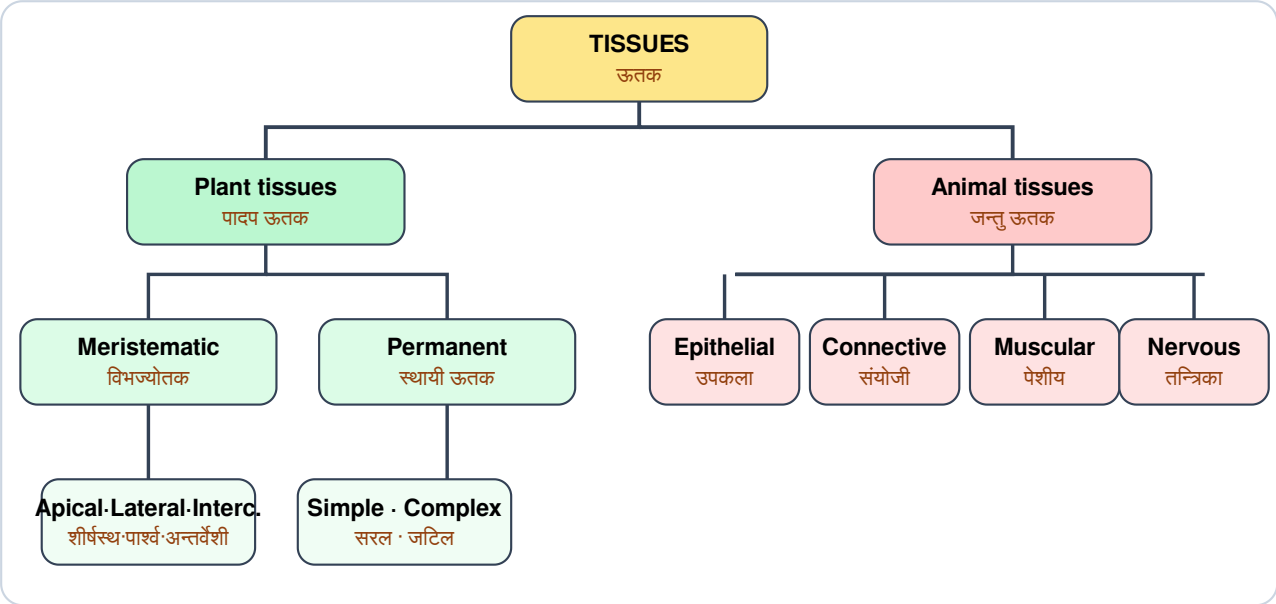
Hindi + English · UP Board · CBSE · ICSE pattern

19	5	13	10	8
MCQ · बहुविकल्पीय	Assertion-Reason	1-mark VSA	Short (3-6 M)	Long + figures

✔ Every answer has a **reason** (कारण) ✔ 9 labelled **diagrams** (चित्र) ✔ ★ = repeatedly asked in board papers (Annual Exams 2019-20, 2020-21, 2021, 2024 & CBSE SQP)

Prepared from the pattern of annual-exam papers (UP Board, CBSE sample paper) and NCERT Chapter 6. Questions are written in board style — verify the final wording with your school textbook / latest syllabus. · विद्यालय की पुस्तक व नवीनतम पाठ्यक्रम से मिलान अवश्य करें।

📘 Quick Revision · त्वरित पुनरावृत्ति



Classification of tissues · ऊतकों का वर्गीकरण

Tissue · ऊतक	Types / Cells · प्रकार / कोशिकाएँ	Function · कार्य
Meristematic **विभज्योतक**	Apical, lateral, intercalary शीर्षस्थ, पार्श्व, अन्तर्वेशी	Growth · वृद्धि
Parenchyma **मृदूतक**	Living, thin wall जीवित, पतली भित्ति	Storage, photosynthesis · संचय, प्र. संश्लेषण
Collenchyma **स्थूलकोण**	Living, thick corners जीवित, मोटे कोने	Flexibility · लचीलापन
Sclerenchyma **दृढ़ोतक**	Dead, lignified मृत, लिग्निनयुक्त	Strength · मजबूती
Xylem **जाइलम**	Tracheid, vessel, fibre, parenchyma वाहिनिका, वाहिका, रेशे, मृदूतक	Water transport · जल परिवहन
Phloem **फ्लोएम**	Sieve tube, companion cell चालनी नलिका, सहकोशिका	Food transport · भोजन परिवहन
Epithelial **उपकला**	Squamous, cuboidal, columnar, ciliated शल्की, घनाकार, स्तम्भाकार, पक्ष्माभी	Cover, protect · आवरण, सुरक्षा
Connective **संयोजी**	Blood, bone, cartilage, areolar, adipose रक्त, अस्थि, उपास्थि, एरिओलर, वसा	Support, connect · सहारा, जोड़ना
Muscular **पेशीय**	Striated, smooth, cardiac रेखित, चिकनी, हृदय	Movement · गति
Nervous **तन्त्रिका**	Neuron न्यूरॉन	Impulse · आवेग

🧠 **Memory tricks · याद रखने के तरीके**

- **X-ylem = X-treme up (water ↑); P-hloem = P-lates of food (food ↕).** · जाइलम = जल ऊपर; फ्लोएम = भोजन ऊपर-नीचे।
- **S**clerenchyma = **S**tone-hard (dead, lignin); **C**ollenchyma = **C**orners thick, **C**an bend. · दृढ़ोतक = पत्थर जैसा कठोर; स्थूलकोण = कोने मोटे, लचीला।
- Ligament = **L**inks bone-bone; Tendon = **T**ied muscle-to-bone. · स्नायु = अस्थि-अस्थि; कण्डरा = पेशी-अस्थि।
- Muscle: **S**keletal = **S**tripes + **S**elf-control (voluntary). · कंकाल पेशी = धारियाँ + इच्छा से नियन्त्रण।

⚠ **Common mistakes · सामान्य गलतियाँ:** (1) Xylem is mostly dead; phloem is mostly living. (2) Cardiac muscle is involuntary though striated. (3) Collenchyma is living, sclerenchyma is dead. (4) Don't write 'blood is not a tissue' – it is a fluid connective tissue. · (1) जाइलम प्रायः मृत, फ्लोएम प्रायः जीवित। (2) हृदय पेशी धारीदार पर अनैच्छिक। (3) स्थूलकोण जीवित, दृढ़ोतक मृत। (4) रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है।

Section A · MCQ खण्ड 'अ' · बहुविकल्पीय प्रश्न (1 mark each) — answer with reason · कारण सहित उत्तर

1 **A group of cells similar in structure and working together to perform a particular function is called:** UP/CBSE

समान संरचना वाली तथा किसी विशेष कार्य को मिलकर करने वाली कोशिकाओं का समूह कहलाता है :

(A) Organ · अंग
(B) Tissue · ऊतक
(C) Organelle · कोशिकांग
(D) Organism · जीव

✔ **Answer · उत्तर : (B) Tissue / ऊतक**
Reason: This is the definition of a tissue. Cells → Tissue → Organ → Organ system → Organism.
कारण : यही ऊतक की परिभाषा है । कोशिका → ऊतक → अंग → अंग तन्त्र → जीव ।

2 **Which plant tissue has the ability to divide continuously?** UP 2024 ★

किस पादप ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता सदैव रहती है ?

(A) Parenchyma · मृदूतक
(B) Sclerenchyma · दृढ़ोतक
(C) Meristematic tissue · विभज्योतक
(D) Xylem · जाइलम

✔ **Answer · उत्तर : (C) Meristematic tissue / विभज्योतक**
Reason: Meristematic cells are young, thin-walled, with dense cytoplasm, prominent nucleus and no vacuole – hence they keep dividing. Permanent tissues have lost this power.
कारण : विभज्योतक कोशिकाएँ नई, पतली भित्ति वाली, सघन कोशिकाद्रव्य व स्पष्ट केन्द्रक वाली होती हैं, रिक्तिका नहीं होती – इसलिए ये निरन्तर विभाजित होती हैं । स्थायी ऊतक यह क्षमता खो देते हैं ।

3 **Growth in length of a plant is due to:** UP/CBSE

पौधे की लम्बाई में वृद्धि किस कारण होती है ?

(A) Lateral meristem · पार्श्व विभज्योतक
(B) Apical meristem · शीर्षस्थ विभज्योतक
(C) Cork cambium · कॉर्क एधा
(D) Parenchyma · मृदूतक

✔ **Answer · उत्तर : (B) Apical meristem / शीर्षस्थ विभज्योतक**
Reason: Apical meristem at root and shoot tips increases length; lateral meristem (cambium) increases girth.
कारण : जड़ व तने के शीर्ष का शीर्षस्थ विभज्योतक लम्बाई बढ़ाता है; पार्श्व विभज्योतक (एधा) मोटाई बढ़ाता है ।

4 **Intercalary meristem is found at:** CBSE

अन्तर्वेशी विभज्योतक पाया जाता है :

(A) Tip of root · जड़ के सिरे पर
(B) Base of leaves / internodes · पत्तियों/पर्वों के आधार पर
(C) Inner side of bark · छाल के भीतर
(D) Flower · फूल में

✔ **Answer · उत्तर : (B) Base of leaves / internodes / पत्तियों/पर्वों के आधार पर**
Reason: It lies at the base of leaves or internodes (e.g. in grasses) and helps in their quick growth.
कारण : यह पत्तियों या पर्वों के आधार पर होता है (जैसे घास में) और उनकी तीव्र वृद्धि में सहायक है ।

5 **The thickening at the corners of cells in collenchyma is due to deposition of:** UP/CBSE

स्थूलकोण ऊतक की कोशिकाओं के कोनों की मोटाई किसके जमाव के कारण होती है ?

(A) Lignin · लिग्निन
(B) Cellulose and pectin · सेलुलोस व पेक्टिन
(C) Suberin · सुबेरिन
(D) Chitin · काइटिन

✔ **Answer · उत्तर : (B) Cellulose and pectin / सेलुलोस व पेक्टिन**
Reason: Collenchyma has corners thickened with cellulose/pectin, giving flexibility with mechanical support (e.g. leaf stalk). Lignin is in sclerenchyma.
कारण : स्थूलकोण ऊतक के कोने सेलुलोस/पेक्टिन से मोटे होते हैं जिससे लचीलापन व सहारा मिलता है (जैसे पर्णवृन्त) । लिग्निन दृढ़ोतक में होता है ।

6 **The husk of coconut is made of:** CBSE/UP

नारियल का जूट (छिलका) किससे बना है ?

(A) Parenchyma · मृदूतक
(B) Collenchyma · स्थूलकोण ऊतक
(C) Sclerenchyma · दृढ़ोतक
(D) Epidermis · बाह्यत्वचा

✔ **Answer · उत्तर : (C) Sclerenchyma / दृढ़ोतक**
Reason: Sclerenchyma cells are long, dead, lignified with no intercellular space – hard and stiff (also seeds/nut shells).
कारण : दृढ़ोतक कोशिकाएँ लम्बी, मृत, लिग्निनयुक्त व बिना अन्तराकोशिकीय स्थान की होती हैं – कठोर (बीज/गिरी के खोल में भी) ।

7 **Tissue that stores food and, if having chlorophyll, performs photosynthesis is:** UP/CBSE

जो ऊतक भोजन संचय करता है तथा क्लोरोफिल होने पर प्रकाश संश्लेषण करता है :

(A) Sclerenchyma · दृढ़ोतक
(B) Chlorenchyma (parenchyma) · हरित ऊतक (मृदूतक)
(C) Phloem · फ्लोएम
(D) Xylem · जाइलम

✔ **Answer · उत्तर : (B) Chlorenchyma (parenchyma) / हरित ऊतक (मृदूतक)**
Reason: Parenchyma containing chlorophyll is called chlorenchyma; with large air spaces (aquatic plants) it is aerenchyma giving buoyancy.
कारण : क्लोरोफिल युक्त मृदूतक हरित ऊतक कहलाता है; जलीय पौधों में बड़े वायु स्थानों वाला मृदूतक वायुतक कहलाता है, जो उत्प्लावन देता है ।

8 **Guard cells are present in:** CBSE

रक्षक कोशिकाएँ किसमें पाई जाती हैं?

(A) Root cap · मूल गोप
(B) Epidermis of leaf · पत्ती की बाह्यत्वचा
(C) Xylem · जाइलम
(D) Cork · कॉर्क

✔ **Answer · उत्तर : (B) Epidermis of leaf / पत्ती की बाह्यत्वचा**
Reason: Two kidney-shaped guard cells surround each stoma in the leaf epidermis and open/close it for gas exchange and transpiration.
कारण : पत्ती की बाह्यत्वचा में प्रत्येक रन्ध्र को दो वृक्काकार रक्षक कोशिकाएँ घेरती हैं, जो गैस विनिमय व वाष्पोत्सर्जन के लिए इसे खोलती/बन्द करती हैं ।

9 **Which tissue conducts water and minerals from roots to leaves?** UP 2024 ★

जड़ों से पत्तियों तक जल व खनिज लवणों का संवहन कौन-सा ऊतक करता है ?

(A) Phloem · फ्लोएम
(B) Xylem · जाइलम
(C) Cambium · एधा
(D) Cork · कॉर्क

✔ **Answer · उत्तर : (B) Xylem / जाइलम**
Reason: Xylem (tracheids, vessels) carries water & minerals upward. Its conducting elements are dead with thick lignified walls.
कारण : जाइलम (वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ) जल व खनिज को ऊपर पहुँचाता है । इसके संवहन तत्व मृत व मोटी लिग्निनयुक्त भित्ति वाले होते हैं ।

10 **Food is transported in plants through:** CBSE/UP

पौधों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है ?

(A) Xylem · जाइलम
(B) Phloem · फ्लोएम
(C) Parenchyma · मृदूतक
(D) Stomata · रन्ध्र

✔ **Answer · उत्तर : (B) Phloem / फ्लोएम**
Reason: Phloem (sieve tubes + companion cells) transports food prepared in leaves to all parts, in both directions.
कारण : फ्लोएम (चालनी नलिकाएँ + सहकोशिकाएँ) पत्तियों में बने भोजन को सभी भागों तक दोनों दिशाओं में पहुँचाता है ।

11 **Which of the following is a dead tissue?** CBSE

इनमें से कौन-सा ऊतक मृत होता है ?

(A) Phloem · फ्लोएम
(B) Parenchyma · मृदूतक
(C) Sclerenchyma · दृढ़ोतक
(D) Meristem · विभज्योतक

✔ **Answer · उत्तर : (C) Sclerenchyma / दृढ़ोतक**
Reason: Sclerenchyma cells are dead at maturity (lignin deposition removes the protoplasm). Xylem vessels/tracheids are also dead.
कारण : दृढ़ोतक कोशिकाएँ परिपक्व होने पर मृत होती हैं (लिग्निन के जमाव से जीवद्रव्य नष्ट हो जाता है) । जाइलम की वाहिकाएँ/वाहिनिकाएँ भी मृत होती हैं ।

12 **Cork cells have a waterproof wall because of the deposition of:** CBSE

कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति जलरोधी किसके जमाव से बनती है ?

(A) Lignin · लिग्निन
(B) Suberin · सुबेरिन
(C) Pectin · पेक्टिन
(D) Cellulose · सेलुलोस

✔ **Answer · उत्तर : (B) Suberin / सुबेरिन**
Reason: Suberin (waxy substance) in cork cells makes them impervious to gases and water; protective tissue of old stems.
कारण : कॉर्क कोशिकाओं में सुबेरिन (मोमी पदार्थ) होता है जो गैस व जल के लिए अपारगम्य बनाता है; पुराने तनों का सुरक्षात्मक ऊतक ।

13 **Which epithelium lines the kidney tubules and ducts of salivary glands?** UP 2024 ★

वृक्क नलिकाओं व लार ग्रन्थि की नलिकाओं में कौन-सा उपकला होता है ?

(A) Squamous · शल्की
(B) Cuboidal · घनाकार
(C) Columnar · स्तम्भाकार
(D) Ciliated · पक्ष्माभी

✔ **Answer · उत्तर : (B) Cuboidal / घनाकार**
Reason: Cuboidal (cube-like) epithelium provides mechanical support and helps in secretion and absorption.
कारण : घनाकार उपकला यान्त्रिक सहारा देती है तथा स्रावण व अवशोषण में सहायक है ।

14 **The epithelium forming the lining of the oesophagus and skin is:** UP/CBSE

ग्रासनली व त्वचा की सतह बनाने वाला उपकला है :

(A) Simple squamous / stratified squamous · शल्की / स्तरित शल्की
(B) Columnar · स्तम्भाकार
(C) Cuboidal · घनाकार
(D) Ciliated · पक्ष्माभी

✔ **Answer · उत्तर : (A) Simple squamous / stratified squamous / शल्की / स्तरित शल्की**
Reason: Flat, tightly packed squamous cells form a smooth protective layer; stratified (many layers) in skin to prevent wear and tear.
कारण : चपटी, सटी हुई शल्की कोशिकाएँ चिकनी सुरक्षात्मक परत बनाती हैं; त्वचा में घिसाव रोकने के लिए बहुस्तरीय (स्तरित) ।

15 **Ligament connects:** UP/CBSE

स्नायु (लिगामेंट) जोड़ता है :

(A) Muscle to bone · पेशी को अस्थि से
(B) Bone to bone · अस्थि को अस्थि से
(C) Muscle to muscle · पेशी को पेशी से
(D) Skin to muscle · त्वचा को पेशी से

✔ **Answer · उत्तर : (B) Bone to bone / अस्थि को अस्थि से**
Reason: Ligament = bone to bone (elastic, strong). Tendon = muscle to bone (strong, limited flexibility).
कारण : स्नायु = अस्थि से अस्थि (लचीला, मजबूत) । कण्डरा = पेशी से अस्थि (मजबूत, कम लचीला) ।

16 **Which connective tissue has a fluid matrix called plasma?** UP 2019-20 ★

किस संयोजी ऊतक के आधात्री द्रव को प्लाज़्मा कहते हैं?

(A) Bone · अस्थि
(B) Cartilage · उपास्थि
(C) Blood · रक्त
(D) Adipose · वसा ऊतक

✔ **Answer · उत्तर : (C) Blood / रक्त**
Reason: Blood has fluid matrix (plasma) with RBC, WBC and platelets suspended in it; it transports gases, nutrients, wastes.
कारण : रक्त का आधात्री द्रव प्लाज़्मा है जिसमें RBC, WBC व प्लेटलेट्स तैरती हैं; यह गैस, पोषक पदार्थ व अपशिष्ट ले जाता है।

17 **Muscles which are under our voluntary control are:** UP/CBSE

जो पेशियाँ हमारी इच्छा से नियन्त्रित होती हैं, वे हैं:

(A) Cardiac · हृदय पेशी
(B) Smooth · चिकनी पेशी
(C) Striated (skeletal) · रेखित (कंकाल) पेशी
(D) None · कोई नहीं

✔ **Answer · उत्तर : (C) Striated (skeletal) / रेखित (कंकाल) पेशी**
Reason: Skeletal muscles (e.g. of hand, leg) move on our will, are striated and multinucleate.
कारण : कंकाल पेशियाँ (हाथ-पैर की) इच्छानुसार गति करती हैं, धारीदार व बहुकेन्द्रकी होती हैं।

18 **The muscle that never gets fatigued is:** CBSE ★

वह पेशी जो कभी थकती नहीं:

(A) Skeletal · कंकाल
(B) Smooth · चिकनी
(C) Cardiac · हृदय
(D) All of these · ये सभी

✔ **Answer · उत्तर : (C) Cardiac / हृदय**
Reason: Cardiac muscle contracts and relaxes rhythmically throughout life without fatigue (involuntary, branched, striated, one nucleus).
कारण : हृदय पेशी जीवन भर बिना थके लयबद्ध संकुचन-शिथिलन करती है (अनैच्छिक, शाखित, धारीदार, एक केन्द्रक)।

19 **The structural and functional unit of nervous tissue is:** UP 2021 ★

तन्त्रिका ऊतक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है :

(A) Neuroglia · न्यूरोग्लिया
(B) Neuron · न्यूरॉन
(C) Nephron · नेफ्रॉन
(D) Axon · तन्त्रिकाक्ष

✔ **Answer · उत्तर : (B) Neuron / न्यूरॉन**
Reason: A neuron (cell body + dendrites + axon) receives and conducts nerve impulses. Nerve cell is the longest cell in the body.
कारण : न्यूरॉन (कोशिका काय + द्रुमिकाएँ + तन्त्रिकाक्ष) तन्त्रिका आवेग ग्रहण व संचारित करता है। यह शरीर की सबसे लम्बी कोशिका है।

Assertion–Reason अभिकथन-कारण (1 mark)

1 **Assertion (A): Xylem is a complex tissue.**
Reason (R): It is made of more than one type of cells.
अभिकथन (A): जाइलम एक जटिल ऊतक है।
कारण (R): यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना है।

✔ **Both A and R true; R explains A. · A व R दोनों सही ; R, A की व्याख्या है।**
Reason · कारण : Tracheids, vessels, xylem parenchyma and fibres work together. · वाहिनिका, वाहिका, जाइलम मृदूतक व रेशे मिलकर कार्य करते हैं।

2 **Assertion (A): Cardiac muscles never get tired.**
Reason (R): They are voluntary muscles.
अभिकथन (A): हृदय पेशियाँ कभी नहीं थकतीं।
कारण (R): ये ऐच्छिक पेशियाँ हैं।

✔ **A true, R false. · A सही, R गलत।**
Reason · कारण : Cardiac muscles are involuntary. · हृदय पेशियाँ अनैच्छिक होती हैं।

3 **Assertion (A): Meristematic cells have no vacuoles or very small ones.**
Reason (R): They are actively dividing cells.
अभिकथन (A): विभज्योतक कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ नहीं या बहुत छोटी होती हैं।
कारण (R): ये सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएँ हैं।

✔ **Both true; R explains A. · दोनों सही ; R, A की व्याख्या है।**
Reason · कारण : Dense cytoplasm and large nucleus are needed for division. · विभाजन हेतु सघन कोशिकाद्रव्य व बड़ा केन्द्रक चाहिए।

4 **Assertion (A): Sclerenchyma cells are dead.**
Reason (R): Lignin deposition in their walls removes the living protoplasm.
अभिकथन (A): दृढ़ोतक कोशिकाएँ मृत होती हैं।
कारण (R): इनकी भित्ति पर लिग्निन के जमाव से जीवद्रव्य समाप्त हो जाता है।

✔ **Both true; R explains A. · दोनों सही ; R, A की व्याख्या है।**
Reason · कारण : Lignin is impermeable, so no exchange → protoplasm dies. · लिग्निन अपारगम्य है, अतः आदान-प्रदान नहीं → जीवद्रव्य मर जाता है।

5 **Assertion (A): Tendon connects muscle to bone.**
Reason (R): Tendons are highly elastic.
अभिकथन (A): कण्डरा पेशी को अस्थि से जोड़ती है।
कारण (R): कण्डराएँ अत्यधिक लचीली होती हैं।

✔ **A true, R false. · A सही, R गलत।**
Reason · कारण : Tendons are strong with limited flexibility; ligaments are elastic. · कण्डराएँ मजबूत पर कम लचीली होती हैं; स्नायु लचीले होते हैं।

Section B · Very Short Answer खण्ड 'ब' · अति लघु उत्तरीय (1 mark)

1 **What is a tissue?**

ऊतक क्या है ?

Ans: A group of similar cells having a common origin which perform a specific function together.

उत्तर : समान उत्पत्ति वाली, समान कोशिकाओं का समूह जो मिलकर विशेष कार्य करता है।

2 **Name the three types of meristematic tissue on the basis of position.**

स्थिति के आधार पर विभज्योतक के तीन प्रकार लिखिए।

Ans: Apical, lateral and intercalary meristem.

उत्तर : शीर्षस्थ, पार्श्व तथा अन्तर्वेशी विभज्योतक।

3 **Name the tissue that makes the plant flexible.**

पौधे को लचीलापन देने वाला ऊतक कौन-सा है ?

Ans: Collenchyma (e.g. in leaf stalks, stems bending in wind).

उत्तर : स्थूलकोण ऊतक (जैसे पर्णवृन्त; हवा में झुकने वाले तने)।

4 **Name two types of permanent tissues in plants.**

पादप स्थायी ऊतक के दो प्रकार लिखिए।

Ans: Simple (parenchyma, collenchyma, sclerenchyma) and complex (xylem, phloem).

उत्तर : सरल (मृदूतक, स्थूलकोण, दृढ़ोतक) तथा जटिल (जाइलम, फ्लोएम)।

5 **Name the cells that regulate opening and closing of stomata.**

रन्ध्रों को खोलने-बन्द करने वाली कोशिकाओं के नाम बताइए।

Ans: Guard cells.

उत्तर : रक्षक कोशिकाएँ।

6 **Which tissue forms the protective outer layer of old stems?**

पुराने तने की सुरक्षात्मक बाह्य परत कौन-सा ऊतक बनाता है ?

Ans: Cork (phellem) – dead cells with suberin.

उत्तर : कॉर्क (फेलम) – सुबेरिन युक्त मृत कोशिकाएँ।

7 **Name the components of phloem.**

फ्लोएम के घटक लिखिए।

Ans: Sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibres.

उत्तर : चालनी नलिकाएँ, सहकोशिकाएँ, फ्लोएम मृदूतक तथा फ्लोएम रेशे।

8 **Name the only living component with xylem that is dead otherwise.**

जाइलम का वह एकमात्र जीवित घटक कौन-सा है ?

Ans: Xylem parenchyma (others – tracheids, vessels, fibres – are dead).

उत्तर : जाइलम मृदूतक (वाहिनिका, वाहिका, रेशे मृत होते हैं)।

9 **Name the tissue present on the inner lining of the intestine.**

आँत की भीतरी परत में कौन-सा ऊतक होता है ?

Ans: Columnar epithelium.

उत्तर : स्तम्भाकार उपकला।

10 **Which tissue stores fat below the skin?**

त्वचा के नीचे वसा संचित करने वाला ऊतक कौन-सा है ?

Ans: Adipose tissue (a connective tissue); it also acts as insulator.

उत्तर : वसा (एडिपोस) ऊतक (संयोजी); यह ऊष्मारोधी का भी कार्य करता है।

11 **Name the muscle tissue found in the walls of stomach and blood vessels.**

आमाशय व रक्त वाहिकाओं की भित्ति में कौन-सा पेशी ऊतक होता है ?

Ans: Smooth (unstriated, involuntary) muscle.

उत्तर : चिकनी (अरेखित, अनैच्छिक) पेशी।

12 **What are the three parts of a neuron?**

न्यूरॉन के तीन भाग कौन-से हैं?

Ans: Cell body (cyton), dendrites and axon.

उत्तर : कोशिका काय (साइटॉन), द्रुमिकाएँ तथा तन्त्रिकाक्ष।

13 **Name the connective tissue with a hard matrix of calcium and phosphorus.**

कैल्सियम व फॉस्फोरस के कठोर आधात्री वाला संयोजी ऊतक कौन-सा है ?

Ans: Bone.

उत्तर : अस्थि।

Section C · Short Answer खण्ड 'स' · लघु उत्तरीय (3–6 marks)

1 **Differentiate between meristematic and permanent tissues. [Board repeat ★ UP 2019-20 / 2020-21]** **4 M**

विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक में अन्तर लिखिए। [बोर्ड में बार-बार ★]

Basis · आधार	Meristematic · विभज्योतक	Permanent · स्थायी
Division · विभाजन	Actively dividing · सक्रिय विभाजन	Lost power of division · विभाजन क्षमता नहीं
Cell wall · भित्ति	Thin, cellulose · पतली, सेलुलोस	Thick or thin · मोटी या पतली
Vacuole · रिक्तिका	Absent / small · नहीं / छोटी	Large · बड़ी
Intercellular space · अन्तराकोशिकीय स्थान	Absent · नहीं	Present or absent · हो भी सकता है
Function · कार्य	Growth · वृद्धि	Support, storage, transport · सहारा, संचय, परिवहन
Cytoplasm/nucleus · कोशिकाद्रव्य/केन्द्रक	Dense, large nucleus · सघन, बड़ा केन्द्रक	Less dense · कम सघन

2 **Differentiate between xylem and phloem. [Board repeat ★ CBSE SQP]** **4 M**

जाइलम तथा फ्लोएम में अन्तर लिखिए। [बोर्ड में बार-बार ★]

Basis · आधार	Xylem · जाइलम	Phloem · फ्लोएम
Conducts · संवहन	Water & minerals · जल व खनिज	Food (sugars) · भोजन
Direction · दिशा	Upward only · केवल ऊपर	Upward & downward · दोनों दिशाओं में
Cells · कोशिकाएँ	Mostly dead · प्रायः मृत	Mostly living (except fibres) · प्रायः जीवित (रेशे छोड़कर)
Components · घटक	Tracheids, vessels, parenchyma, fibres · वाहिनिका, वाहिका, मृदूतक, रेशे	Sieve tubes, companion cells, parenchyma, fibres · चालनी नलिका, सहकोशिका, मृदूतक, रेशे
Wall · भित्ति	Lignified · लिग्निनयुक्त	Cellulose · सेलुलोस

3 **Differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. [Board repeat ★ UP 2023-24 / 2021]** **6 M**

मृदूतक, स्थूलकोण ऊतक तथा दृढ़ोतक में अन्तर लिखिए। [बोर्ड में बार-बार ★]

Feature · लक्षण	Parenchyma · मृदूतक	Collenchyma · स्थूलकोण	Sclerenchyma · दृढ़ोतक
Cells · कोशिकाएँ	Living, thin wall, round/oval · जीवित, पतली भित्ति	Living, corners thick · जीवित, कोने मोटे	Dead, long, thick wall · मृत, लम्बी, मोटी भित्ति
Space · स्थान	Large intercellular spaces · बड़े	Little · कम	None · नहीं
Deposit · जमाव	Cellulose · सेलुलोस	Cellulose + pectin · सेलुलोस + पेक्टिन	Lignin · लिग्निन
Function · कार्य	Storage, photosynthesis · संचय, प्रकाश संश्लेषण	Flexibility + support · लचीलापन + सहारा	Hardness, strength · कठोरता, मजबूती
Found in · स्थान	Soft parts, leaf · कोमल भाग, पत्ती	Leaf stalk, below epidermis · पर्णवृन्त, बाह्यत्वचा के नीचे	Husk, seed coat · जूट, बीजचोल

4 **Differentiate between striated, unstriated and cardiac muscles. [Board repeat ★ UP 2024 Q11, SQP]** **4 M**

रेखित, अरेखित तथा हृदय पेशी में अन्तर लिखिए। [बोर्ड में बार-बार ★ UP 2024 प्र.11]

Feature · लक्षण	Striated · रेखित	Unstriated · अरेखित	Cardiac · हृदय
Control · नियन्त्रण	Voluntary · ऐच्छिक	Involuntary · अनैच्छिक	Involuntary · अनैच्छिक
Striations · धारियाँ	Present · हैं	Absent · नहीं	Present · हैं
Shape · आकृति	Long, cylindrical, unbranched · लम्बी, बेलनाकार, अशाखित	Spindle-shaped · तर्कुरूप	Cylindrical, branched · बेलनाकार, शाखित
Nuclei · केन्द्रक	Many · अनेक	One · एक	One · एक
Location · स्थान	Limbs · अंग	Stomach, vessels · आमाशय, वाहिकाएँ	Heart · हृदय

5 **What is epithelial tissue? Write its characteristics and functions. [Board repeat ★ UP 2024 Q9, Q18]** **4 M**

उपकला (एपीथीलियम) ऊतक किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएँ व कार्य लिखिए। [बोर्ड में बार-बार ★ UP 2024]

Epithelial tissue forms the covering or lining of body surfaces and organs (skin, mouth, alimentary canal, blood vessels, lungs, kidney tubules).

Characteristics: cells tightly packed with little intercellular matrix; rest on a basement membrane; no blood vessels.

Functions: protection from injury/germs, absorption, secretion, and separation of body parts. Types – squamous, cuboidal, columnar, ciliated, glandular.

उपकला ऊतक शरीर की सतह तथा अंगों की भीतरी/बाहरी परत बनाता है (त्वचा, मुख, आहारनाल, रक्त वाहिकाएँ, फेफड़े, वृक्क नलिकाएँ)।

विशेषताएँ: कोशिकाएँ सटी हुई, बहुत कम अन्तराकोशिकीय पदार्थ; आधार झिल्ली पर टिकी; रक्त वाहिकाएँ नहीं।

कार्य: चोट/रोगाणुओं से सुरक्षा, अवशोषण, स्रावण तथा शरीर के भागों को अलग रखना। प्रकार – शल्की, घनाकार, स्तम्भाकार, पक्ष्माभी, ग्रन्थिल।

6 **Differentiate between bone and cartilage. [Board repeat ★ UP 2020-21]** **3 M**

अस्थि तथा उपास्थि में अन्तर लिखिए। [बोर्ड में बार-बार ★]

Bone · अस्थि	Cartilage · उपास्थि
Hard, matrix of Ca & P salts · कठोर, Ca व P लवणों का आधात्री	Flexible, smooth, no Ca deposit · लचीली, चिकनी, Ca नहीं
Has blood vessels · रक्त वाहिकाएँ हैं	No blood vessels · नहीं हैं
Forms skeleton, protects organs · कंकाल, अंगों की रक्षा	Nose, ear, trachea, joints · नाक, कान, श्वास नली, जोड़

7 **Write short notes on stomata. Why are guard cells important?** **3 M**

रन्ध्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रक्षक कोशिकाएँ क्यों महत्वपूर्ण हैं?

Stomata are tiny pores in the leaf epidermis surrounded by two kidney-shaped guard cells. They help in exchange of gases (CO_2, O_2) and loss of water vapour (transpiration).

Guard cells open/close the pore and so control water loss and gas exchange.

रन्ध्र पत्ती की बाह्यत्वचा में छोटे छिद्र हैं जिन्हें दो वृक्काकार रक्षक कोशिकाएँ घेरे रहती हैं। ये गैसों (CO_2, O_2) के आदान-प्रदान व जलवाष्प की हानि (वाष्पोत्सर्जन) में सहायक हैं।

रक्षक कोशिकाएँ छिद्र को खोलती/बन्द करती हैं, अतः जल हानि व गैस विनिमय को नियन्त्रित करती हैं।

8 **Why do plants have lesser need of tissues for movement and more for support, while animals need the opposite? Give reason.** 3 M

पादपों में सहारा देने वाले ऊतक अधिक तथा गति वाले कम, जबकि जन्तुओं में इसका उल्टा क्यों?

Plants are fixed (stationary) and need strong support, so most tissues are dead/mechanical (sclerenchyma, xylem).

Animals move in search of food/shelter, hence need living, energy-consuming tissues like muscle and nervous tissue. Plants also grow in specific regions (meristems) whereas growth in animals is uniform.

पौधे स्थिर होते हैं, अतः उन्हें मजबूत सहारा चाहिए इसलिए अधिकांश ऊतक मृत/यान्त्रिक (दृढ़ोतक, जाइलम) होते हैं।

जन्तु भोजन/आश्रय हेतु गति करते हैं, अतः उनमें पेशी व तन्त्रिका जैसे जीवित, ऊर्जा-खर्चीले ऊतक अधिक होते हैं। पौधों में वृद्धि विशिष्ट क्षेत्रों (विभज्योतक) में होती है जबकि जन्तुओं में एकसमान।

9 **Write functions of (a) areolar tissue, (b) adipose tissue, (c) tendon.** 3 M

कार्य लिखिए : (a) एरिओलर ऊतक, (b) वसा ऊतक, (c) कण्डरा।

(a) Areolar: fills spaces inside organs, supports internal organs, helps in repair of tissues (found between skin and muscles, around blood vessels, nerves).

(b) Adipose: stores fat, acts as an insulator below the skin and a cushion between organs.

(c) Tendon: attaches muscle to bone; strong, with limited flexibility.

(a) एरिओलर: अंगों के भीतर रिक्त स्थान भरता है, आन्तरिक अंगों को सहारा देता है, ऊतक की मरम्मत में सहायक (त्वचा व पेशी के बीच, रक्त वाहिकाओं/तन्त्रिकाओं के चारों ओर)।

(b) वसा ऊतक: वसा संचय, त्वचा के नीचे ऊष्मारोधी तथा अंगों के बीच गद्दी का कार्य।

(c) कण्डरा: पेशी को अस्थि से जोड़ती है; मजबूत, कम लचीली।

10 **What is the role of (a) sieve tubes, (b) companion cells, (c) tracheids?** 3 M

(a) चालनी नलिकाओं, (b) सहकोशिकाओं, (c) वाहिनिकाओं की भूमिका लिखिए।

(a) Sieve tubes: long tubular cells with perforated end walls (sieve plates) that carry sugars in phloem.

(b) Companion cells: living, have nucleus; help sieve tubes in food conduction.

(c) Tracheids: elongated dead cells with thick lignified walls that conduct water and give support.

(a) चालनी नलिकाएँ: छिद्रित सिरों (चालनी पट्टिका) वाली लम्बी नलिकाकार कोशिकाएँ जो फ्लोएम में शर्करा संवहन करती हैं।

(b) सहकोशिकाएँ: जीवित, केन्द्रक युक्त; चालनी नलिकाओं को भोजन संवहन में सहायता करती हैं।

(c) वाहिनिकाएँ: मोटी लिग्निनयुक्त भित्ति वाली लम्बी मृत कोशिकाएँ जो जल संवहन व सहारा देती हैं।

Section D · Long Answer with Diagrams खण्ड 'द' · दीर्घ उत्तरीय + चित्र (4–6 marks)

1 **What are meristematic tissues? Describe their types on the basis of position with a labelled diagram.** **6 M**

[Board repeat ★ UP 2019-20, 2020-21]

विभज्योतक किसे कहते हैं? स्थिति के आधार पर इनके प्रकारों का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। [बोर्ड में बार-बार ★]

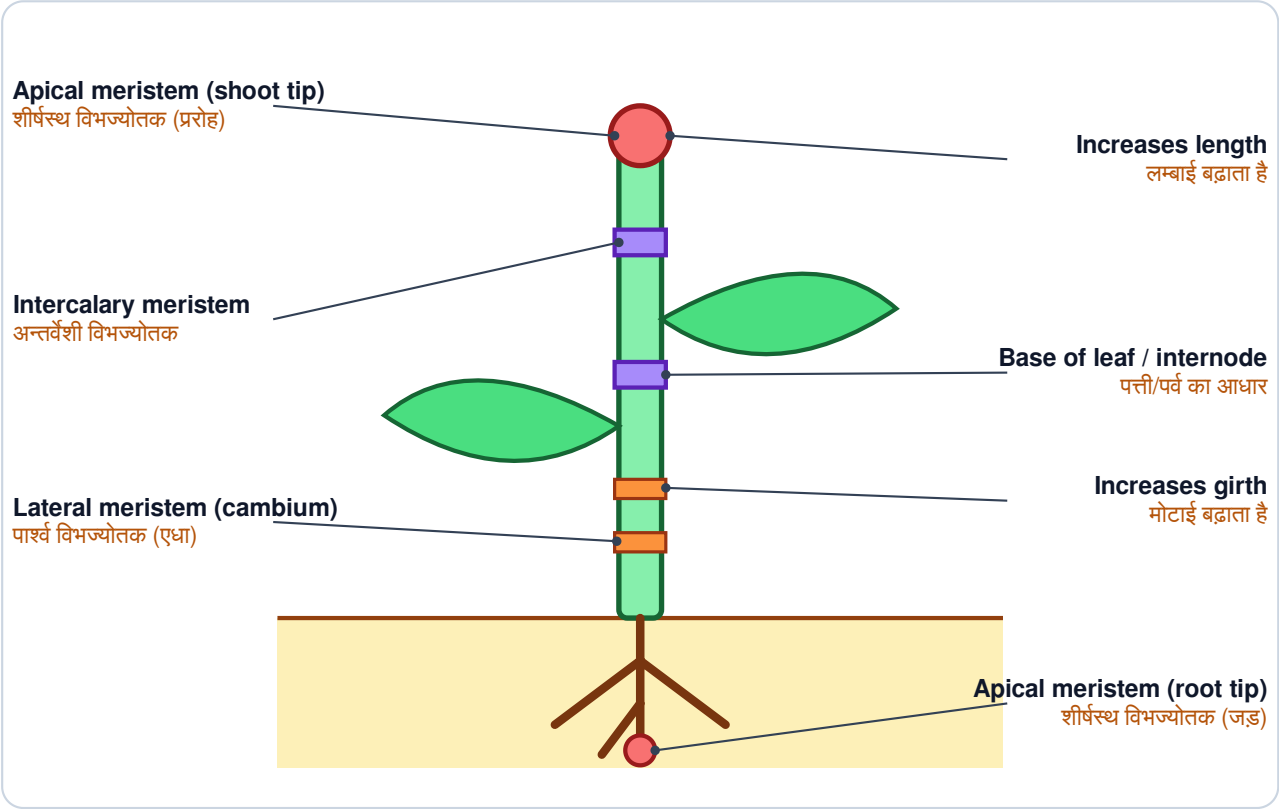


Fig. 1 · चित्र 1

Answer:

- **Meristematic tissue:** group of young, undifferentiated cells which divide continuously and cause growth; thin cellulose wall, dense cytoplasm, prominent nucleus, no vacuole, no intercellular space.
- **Apical:** root and shoot tips – increases length.
- **Lateral (cambium):** along the sides of stem/root – increases girth (thickness).
- **Intercalary:** base of leaves/internodes – increases length of leaf/internode; present in grasses.

उत्तर :

- **विभज्योतक :** नई, अविभेदित कोशिकाओं का समूह जो निरन्तर विभाजित होकर वृद्धि कराता है; पतली सेलुलोस भित्ति, सघन कोशिकाद्रव्य, स्पष्ट केन्द्रक, रिक्तिका व अन्तराकोशिकीय स्थान नहीं।
- **शीर्षस्थ :** जड़ व तने के सिरे पर – लम्बाई बढ़ाता है।
- **पार्श्व (एधा):** तने/जड़ के पार्श्व भाग में – मोटाई बढ़ाता है।
- **अन्तर्वेशी :** पत्ती/पर्व के आधार पर – पत्ती/पर्व की लम्बाई बढ़ाता है; घास में।

2 **Describe simple permanent tissues (parenchyma, collenchyma, sclerenchyma) with figure and functions.** **6 M**

[Board repeat ★ UP 2023-24, 2021]

सरल स्थायी ऊतकों (मृदूतक, स्थूलकोण, दृढ़ोतक) का चित्र सहित वर्णन करते हुए कार्य लिखिए। [बोर्ड में बार-बार ★]

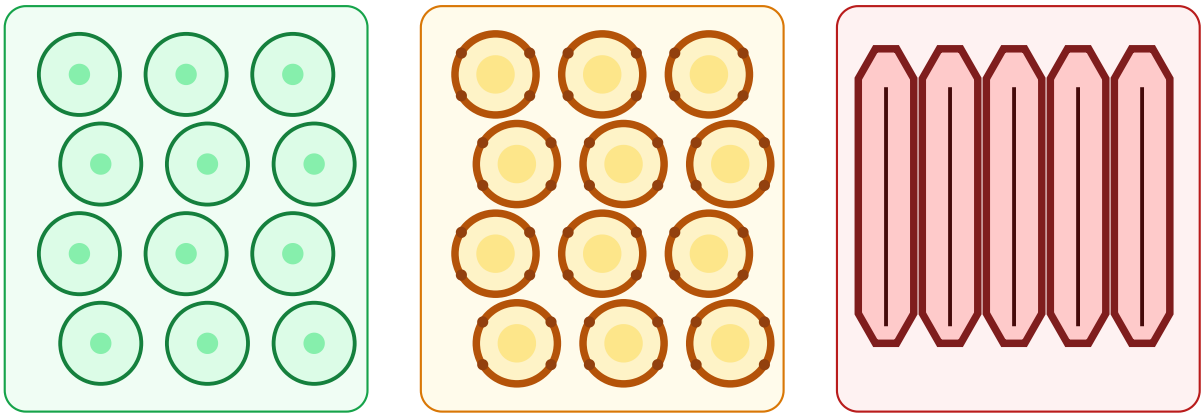


Fig. 2 · चित्र 2

Answer:

- **Parenchyma:** loosely packed living cells, thin wall; stores food, photosynthesis (chlorenchyma), buoyancy (aerenchyma).
- **Collenchyma:** living cells, corners thickened with pectin/cellulose; gives flexibility and support (leaf stalk, young stem).
- **Sclerenchyma:** dead, lignified, long cells, no space; gives hardness and strength (husk, seed coat, nut shell).

उत्तर :

- **मृदूतक :** ढीली जीवित कोशिकाएँ, पतली भित्ति; भोजन संचय, प्रकाश संश्लेषण (हरित ऊतक), उत्प्लावन (वायुतक)।
- **स्थूलकोण :** जीवित कोशिकाएँ, कोने पेक्टिन/सेलुलोस से मोटे; लचीलापन व सहारा (पर्णवृन्त, कोमल तना)।
- **दृढ़ोतक :** मृत, लिग्निनयुक्त, लम्बी कोशिकाएँ, स्थान नहीं; कठोरता व मजबूती (नारियल जूट, बीजचोल, गिरी का खोल)।

3 **Describe the structure and functions of xylem and phloem with a diagram. [Board repeat ★ CBSE SQP, UP 2024 Q19]** **6 M**

जाइलम व फ्लोएम की संरचना व कार्य का चित्र सहित वर्णन कीजिए। [बोर्ड में बार-बार ★]

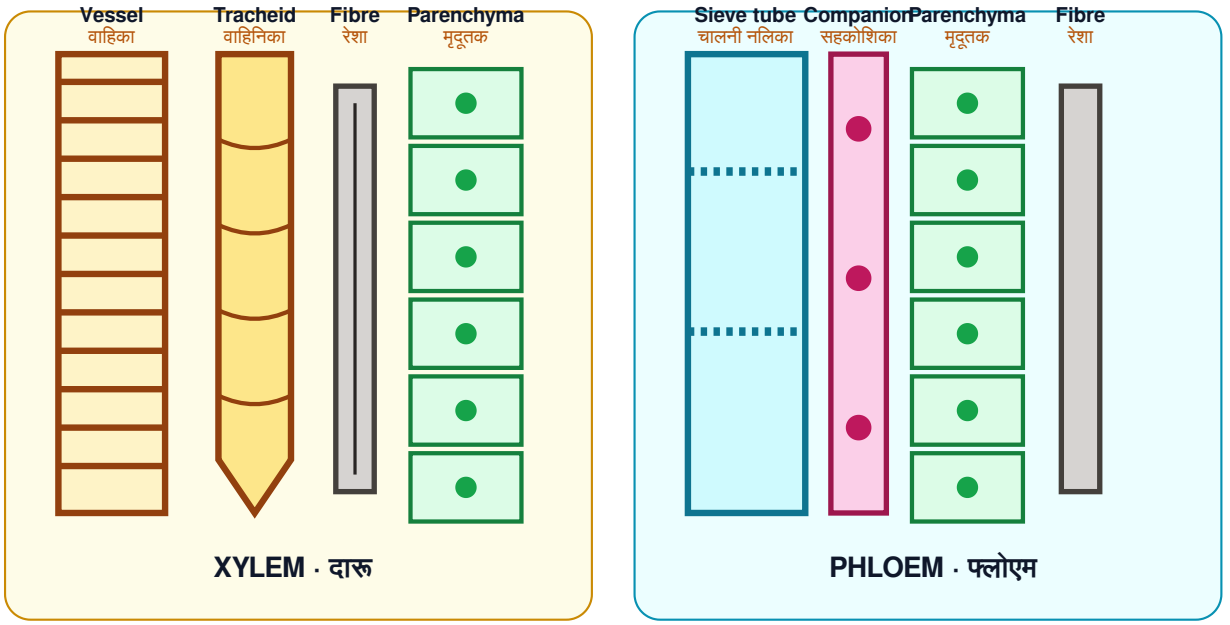


Fig. 3 · चित्र 3

Answer:

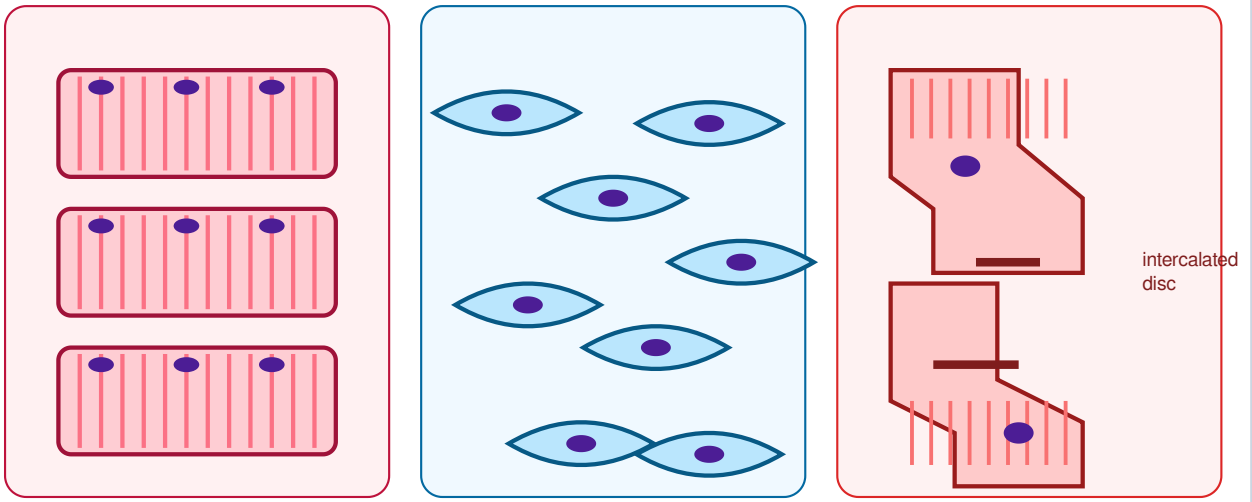
- **Xylem** (complex tissue): tracheids, vessels, xylem parenchyma (living) and xylem fibres; dead, lignified. Conducts water and minerals from roots upwards (by transpiration pull) and gives support.
- **Phloem** (complex tissue): sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibres (dead). Transports food from leaves to storage organs and growing parts, up and down.

उत्तर :

- **जाइलम** (जटिल ऊतक): वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, जाइलम मृदूतक (जीवित) तथा रेशे; मृत, लिग्निनयुक्त। जड़ से जल-खनिज ऊपर पहुँचाता है (वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से) व सहारा देता है।
- **फ्लोएम** (जटिल ऊतक): चालनी नलिकाएँ, सहकोशिकाएँ, फ्लोएम मृदूतक, फ्लोएम रेशे (मृत)। पत्तियों से भोजन संचय अंगों व वृद्धि भागों तक ऊपर-नीचे पहुँचाता है।

4 **Draw labelled diagrams of the three types of muscle fibres and write the differences. [Board repeat ★ UP 2024 Q11, SQP]** **6 M**

तीनों प्रकार के पेशीय रेशों का चित्र बनाकर अन्तर स्पष्ट कीजिए। [बोर्ड में बार-बार ★ UP 2024]



Striated (skeletal)	Smooth (unstriated)	Cardiac muscle
रेखित (कंकाल) पेशी	अरेखित (चिकनी) पेशी	हृदय पेशी
Voluntary · multinucleate · unbranched	Involuntary · spindle · 1 nucleus · no stripes	Involuntary · branched · striated · 1 nucleus
ऐच्छिक · बहुकेन्द्रकी · अशाखित	अनैच्छिक · तर्क-आकार · एक केन्द्रक · धारियाँ नहीं	अनैच्छिक · शाखित · धारीदार · एक केन्द्रक

Fig. 4 · चित्र 4

Answer:

- **Striated:** voluntary, cylindrical, unbranched, multinucleate, light and dark bands – movement of limbs.
- **Smooth:** involuntary, spindle-shaped with pointed ends, single nucleus, no striations – food pipe, stomach, blood vessels, iris.
- **Cardiac:** involuntary, cylindrical, branched, striated, one nucleus with intercalated discs – heart; never fatigues.

उत्तर :

- **रेखित :** ऐच्छिक, बेलनाकार, अशाखित, बहुकेन्द्रकी, हल्की-गहरी पट्टियाँ – अंगों की गति।
- **चिकनी :** अनैच्छिक, नुकीले सिरों वाली तर्कुरूप, एक केन्द्रक, धारियाँ नहीं – आहारनाल, आमाशय, रक्त वाहिकाएँ, आँख की पुतली।
- **हृदय :** अनैच्छिक, बेलनाकार, शाखित, धारीदार, एक केन्द्रक, अन्तर्विष्ट डिस्क – हृदय; कभी नहीं थकती।

5 **Draw a labelled diagram of a neuron and explain how it conducts an impulse. [Board repeat ★ UP 2021]** **5 M**

न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए तथा आवेग संचरण समझाइए। [बोर्ड में बार-बार ★]

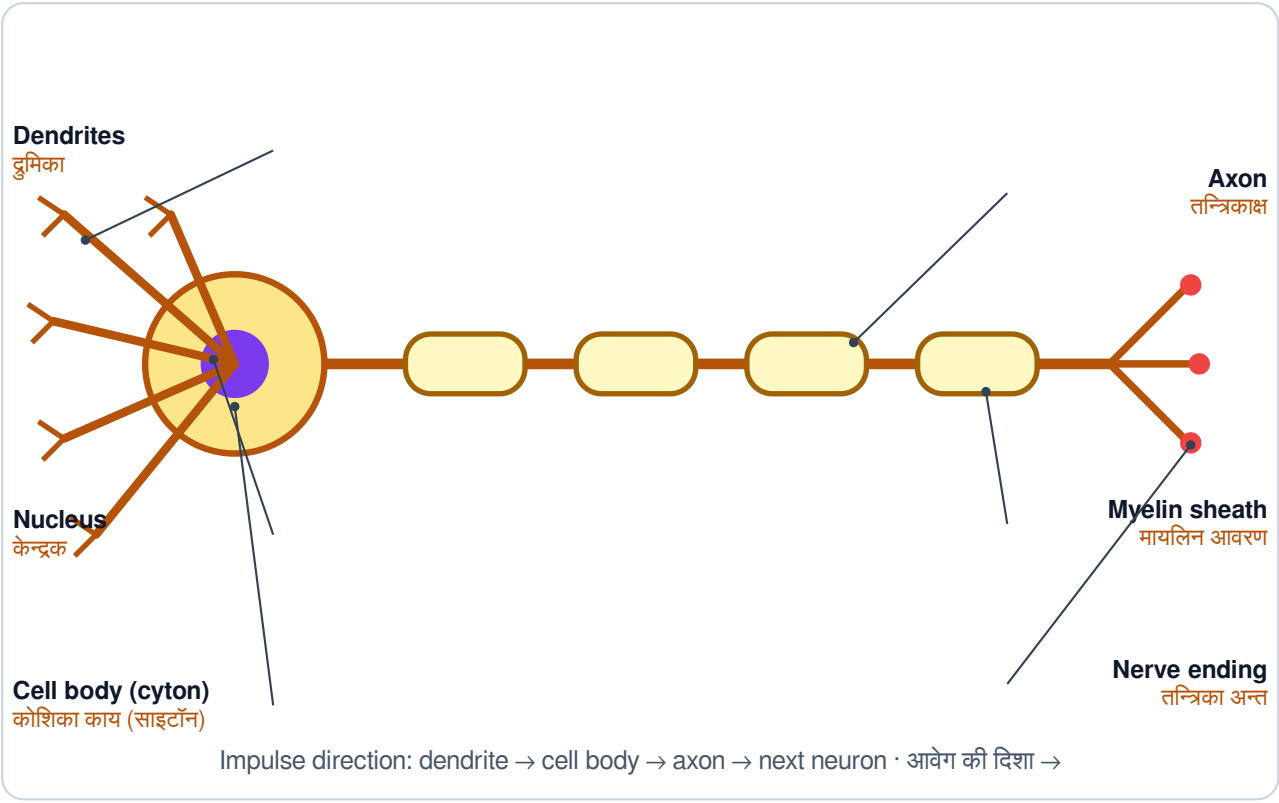


Fig. 5 · चित्र 5

Answer:

- Neuron has a **cell body** (nucleus + cytoplasm), short branched **dendrites** and one long **axon** (often covered by myelin sheath).
- Dendrites receive stimulus → impulse reaches cell body → travels along axon → passes at nerve endings to next neuron/muscle/gland.
- Function: receives, conducts and transmits impulses; helps in quick response and coordination.

उत्तर :

- न्यूरॉन में **कोशिका काय** (केन्द्रक + कोशिकाद्रव्य), छोटी शाखित **द्रुमिकाएँ** व एक लम्बा **तन्त्रिकाक्ष** (प्रायः मायलिन आवरण युक्त) होते हैं।
- द्रुमिकाएँ उद्दीपन ग्रहण करती हैं → आवेग कोशिका काय में → तन्त्रिकाक्ष से होकर → तन्त्रिका अन्त पर अगले न्यूरॉन/पेशी/ग्रन्थि तक।
- कार्य: आवेग ग्रहण, चालन व संचरण; तीव्र अनुक्रिया व समन्वय।

6 **Name the types of epithelial tissue with diagram, location and function. [Board repeat ★ UP 2024]** **5 M**

उपकला ऊतक के प्रकार चित्र, स्थान व कार्य सहित लिखिए। [बोर्ड में बार-बार ★ UP 2024]

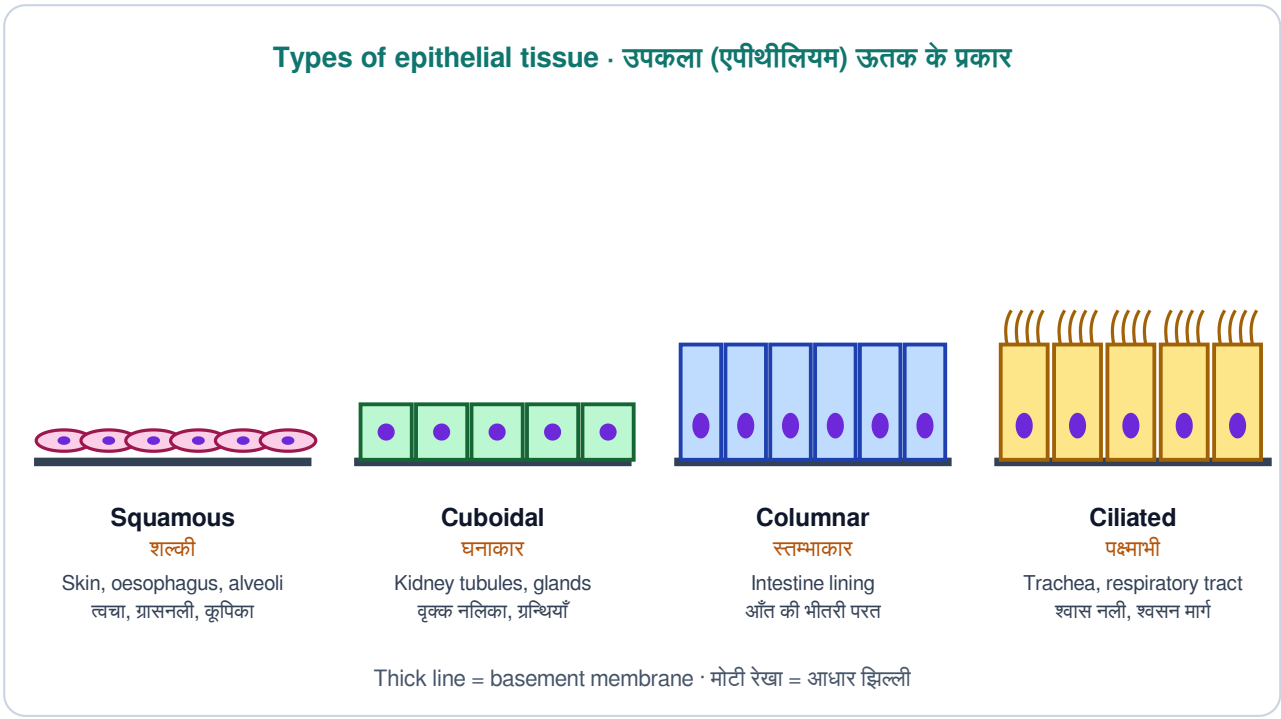


Fig. 6 · चित्र 6

Answer:

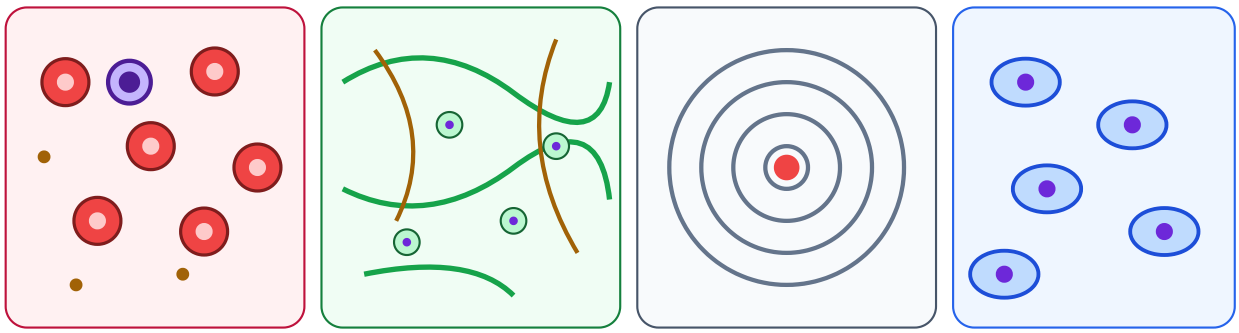
- **Squamous:** flat; skin, lining of mouth, oesophagus, alveoli – protection, diffusion.
- **Cuboidal:** cube-like; kidney tubules, glands – secretion, absorption.
- **Columnar:** tall; intestine – absorption, secretion.
- **Ciliated:** columnar with cilia; trachea – move mucus/dust out.

उत्तर :

- **शल्की :** चपटी; त्वचा, मुख, ग्रासनली, कूपिकाएँ – सुरक्षा, विसरण।
- **घनाकार :** घनाभ; वृक्क नलिका, ग्रन्थियाँ – स्रावण, अवशोषण।
- **स्तम्भाकार :** लम्बी; आँत – अवशोषण, स्रावण।
- **पक्ष्माभी :** पक्ष्माभ युक्त स्तम्भाकार; श्वास नली – श्लेष्मा/धूल बाहर करना।

7 **Describe connective tissue and its types (blood, bone, cartilage, areolar). Write functions. [Board repeat ★ UP 2019-20]** **6 M**

संयोजी ऊतक व इसके प्रकार (रक्त, अस्थि, उपास्थि, एरिओलर) का वर्णन कर कार्य लिखिए। [बोर्ड में बार-बार ★]



Blood रक्त	Areolar एरिओलर	Bone अस्थि	Cartilage उपास्थि
RBC, WBC, platelets, plasma	Fills spaces, supports organs	Hard matrix: Ca & P salts	Smooth, flexible; no blood vessels

Ligament: bone↔bone (elastic) · Tendon: muscle→bone (strong, inelastic)

स्नायु: अस्थि↔अस्थि (लचीला) · कण्डरा: पेशी→अस्थि (मजबूत, कम लचीला)

Fig. 7 · चित्र 7

Answer:

- Connective tissue: cells scattered in a large amount of intercellular matrix (solid, jelly or fluid); connects, supports and transports.
- **Blood:** plasma + RBC (O_2), WBC (defence), platelets (clotting).
- **Bone:** hard Ca/P matrix; supports body, protects organs.
- **Cartilage:** flexible; smooth joint surfaces, ear, nose.
- **Areolar:** fills spaces, repairs tissue. **Adipose:** fat storage.

उत्तर :

- संयोजी ऊतक: बहुत अधिक अन्तराकोशिकीय पदार्थ (ठोस, जेली या द्रव) में बिखरी कोशिकाएँ; जोड़ना, सहारा देना व परिवहन।
- **रक्त :** प्लाज़्मा + RBC (O_2), WBC (रक्षा), प्लेटलेट्स (थक्का)।
- **अस्थि :** कठोर Ca/P आधात्री; शरीर को सहारा, अंगों की रक्षा।
- **उपास्थि :** लचीली; जोड़ों की सतह, कान, नाक।
- **एरिओलर :** रिक्त स्थान भरता, मरम्मत। **वसा ऊतक :** वसा संचय।

8 **Draw a labelled diagram of stomata and write its functions.** **4 M**

रन्ध्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा कार्य लिखिए।

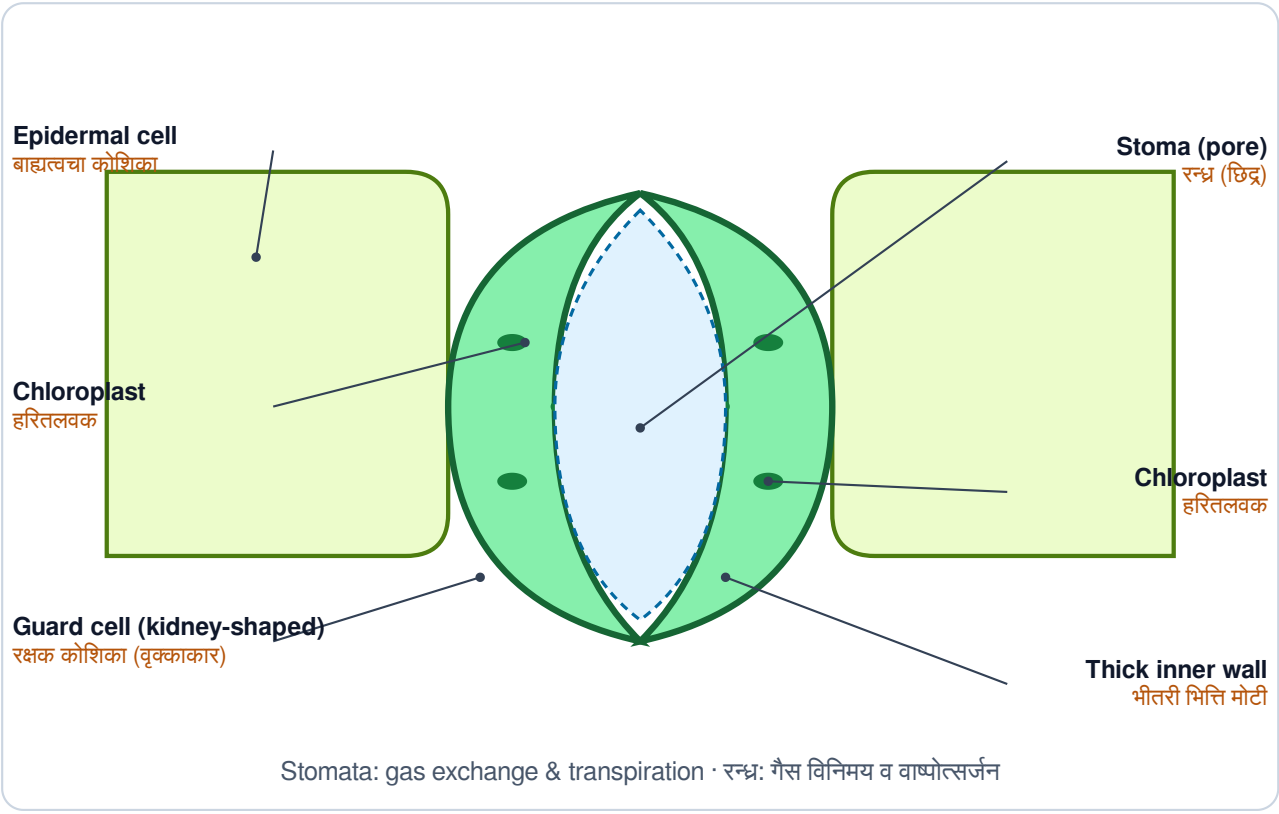


Fig. 8 · चित्र 8

Answer:

- Gaseous exchange (CO_2 in for photosynthesis, O_2 out).
- Transpiration – loss of water vapour; keeps plant cool and pulls water up.

उत्तर :

- गैसीय आदान-प्रदान (प्रकाश संश्लेषण हेतु CO_2 अन्दर, O_2 बाहर)।
- वाष्पोत्सर्जन – जलवाष्प की हानि; पौधे को ठण्डा रखता है व जल ऊपर खींचता है।

Section E · Competency / Case Based योग्यता / केस आधारित प्रश्न

1 **Case study: Ravi observes that a leaf stalk bends in wind but does not break, whereas coconut husk is very hard. (a) Which tissue gives flexibility to the stalk? (b) Which tissue makes husk hard? (c) Why?**
केस अध्ययन : रवि देखता है कि पर्णवृन्त हवा में झुकता है पर टूटता नहीं, जबकि नारियल का जूट बहुत कठोर होता है। (a) पर्णवृन्त को लचीलापन कौन-सा ऊतक देता है ? (b) जूट को कठोर कौन-सा ऊतक बनाता है ? (c) क्यों?

Ans: (a) Collenchyma. (b) Sclerenchyma. (c) Collenchyma has thick corners of pectin/cellulose (living, flexible); sclerenchyma has lignin-thickened dead cells.
उत्तर : (a) स्थूलकोण ऊतक। (b) दृढ़ोतक। (c) स्थूलकोण में कोने पेक्टिन/सेलुलोस से मोटे (जीवित, लचीला); दृढ़ोतक की कोशिकाएँ लिग्निन से मोटी, मृत।

2 **If the cambium of a stem is removed, what will happen to its growth? · यदि तने की एधा हटा दी जाए तो वृद्धि पर क्या प्रभाव होगा ?**

Ans: The stem will stop increasing in girth (thickness) because lateral meristem forms new xylem and phloem.
उत्तर : तने की मोटाई बढ़ना रुक जाएगा क्योंकि पार्श्व विभज्योतक नया जाइलम व फ्लोएम बनाता है।

3 **Why do muscles of the heart not get fatigued but our leg muscles do? · हृदय की पेशियाँ नहीं थकतीं पर पैर की पेशियाँ थकती हैं – क्यों?**

Ans: Cardiac muscles are involuntary with rhythmic contraction and a constant blood/oxygen supply with rest between beats; skeletal muscles undergo prolonged continuous contraction → lactic acid builds up.
उत्तर : हृदय पेशियाँ अनैच्छिक व लयबद्ध होती हैं, रक्त/ऑक्सीजन निरन्तर मिलती है व धड़कनों के बीच विश्राम होता है; कंकाल पेशियाँ लगातार संकुचन से लैक्टिक अम्ल बनने पर थकती हैं।

4 **Why are xylem vessels dead yet useful? · जाइलम वाहिकाएँ मृत होकर भी उपयोगी क्यों हैं?**

Ans: Dead hollow tubes with no protoplasm offer an unblocked, continuous channel; lignified walls withstand tension and give support.
उत्तर : जीवद्रव्य रहित खोखली नलिकाएँ जल के लिए निर्बाध मार्ग देती हैं; लिग्निनयुक्त भित्ति तनाव सहन कर सहारा देती है।

Match the Following · मिलान कीजिए (with answers · उत्तर सहित)

Apical meristem · शीर्षस्थ विभज्योतक → Root/shoot tip – length · जड़/तना सिरा – लम्बाई

Lateral meristem · पार्श्व विभज्योतक → Cambium – girth · एधा – मोटाई

Collenchyma · स्थूलकोण → Flexibility · लचीलापन

Sclerenchyma · दृढ़ोतक → Lignin, dead, hard · लिग्निन, मृत, कठोर

Xylem · जाइलम → Water conduction · जल संवहन

Phloem · फ्लोएम → Food conduction · भोजन संवहन

Ligament · स्नायु → Bone ↔ bone · अस्थि ↔ अस्थि

Tendon · कण्डरा → Muscle → bone · पेशी → अस्थि

Adipose · वसा ऊतक → Fat storage · वसा संचय

Neuron · न्यूरॉन → Impulse conduction · आवेग संचरण

Best of luck for your exams! · परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ! 🌿
Tip: Draw diagrams neatly with labels – they fetch full marks. · चित्र नामांकित बनाएँ – पूरे अंक मिलते हैं।